CSP: Heuristiken

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

VARIABLES: Variablen-Sortierung, Welche Variable soll betrachtet werden?

```
def BT_Search(assignment, csp):
    if complete(assignment): return assignment

    var = VARIABLES(csp, assignment)

    for value in VALUES(csp, var):
        if consistent(value, var, assignment, csp):
            assignment += {var = value}

            if INFERENCE(csp, assignment, var) != failure:
                result = BT_Search(assignment, csp)
                if result != failure: return result

            assignment -= {var = value}

    return failure
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Russell und Norvig 2020, S. 176, Fig. 5.5)

Minimum Remaining Values (MRV): (vgl. (Russell und Norvig 2021, 177))

- Wähle Variable mit wenigsten freien Werten

Tafelbeispiel

VARIABLES: Gleichstand bei MRV

```
def BT_Search(assignment, csp):
    if complete(assignment): return assignment

    var = VARIABLES(csp, assignment)

    for value in VALUES(csp, var):
        if consistent(value, var, assignment, csp):
            assignment += {var = value}

            if INFERENCE(csp, assignment, var) != failure:
                result = BT_Search(assignment, csp)
                if result != failure: return result

            assignment -= {var = value}

    return failure
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Russell und Norvig 2020, S. 176, Fig. 5.5)

Gradheuristik: Erweiterung von *MRV* bei *Gleichstand* (vgl. (Russell und Norvig 2021, 177))

- Wähle Variable mit meisten Constraints auf offene Variablen

Tafelbeispiel

VALUES: Werte-Sortierung, Welchen Wert soll ich ausprobieren?

```
def BT_Search(assignment, csp):
    if complete(assignment): return assignment

    var = VARIABLES(csp, assignment)

    for value in VALUES(csp, var):
        if consistent(value, var, assignment, csp):
            assignment += {var = value}

            if INFERENCE(csp, assignment, var) != failure:
                result = BT_Search(assignment, csp)
                if result != failure: return result

            assignment -= {var = value}

    return failure
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Russell und Norvig 2020, S. 176, Fig. 5.5)

Least Constraining Value (LCV): (vgl. (Russell und Norvig 2021, 177))

- Wähle Wert, der für verbleibende Variablen die wenigsten Werte ungültig macht

Tafelbeispiel

Wrap-Up

- Verbesserung der BT-Suche mit Heuristiken: MRV, Gradheuristik, LCV

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *f393f68 2025-09-27 lecture: fix publishing year of AIMA*